

# BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 10

Họ và tên sinh viên: Chu Tuyết Nhi

Mã sinh viên: B23DCCE075

Lớp: D23CQCE06-B

**Đề tài:** Đánh giá hiệu quả các chiến lược Active Learning cho bài toán phát hiện rác thải sinh hoạt theo vật liệu sử dụng YOLOv8.

Sau đây em xin phép được trình bày kết quả công việc của tuần 10 như sau:

## Công việc 1: Chốt lại schema nhãn và tập dữ liệu nền

### Kết quả đạt được:

- Hoàn thành bước làm sạch, cân bằng và chốt lại schema nhãn. Tập dữ liệu cuối gồm khoảng **13.000 ảnh**, chia theo tỷ lệ train/val/test.
- Thực hiện điều chỉnh quan trọng về cấu trúc lớp so với thiết kế ban đầu:
  - **Loại bỏ lớp *food*:** Rác thực phẩm có hình thái quá đa dạng (vỏ quả, thức ăn thừa, bao bì hữu cơ...) khiến ranh giới lớp không đủ rõ để mô hình học được đặc trưng nhất quán. Ngoài ra, người dùng thực tế thường dễ nhận diện rác thực phẩm hơn so với các nhóm vật liệu khác, nên đây không phải lớp ưu tiên cần hỗ trợ bằng mô hình.
  - **Tách *paper* thành *cardboard* và *paper*:** Dù cùng thuộc nhóm làm từ giấy, bìa carton và giấy thường có đặc điểm thị giác khác biệt đủ để mô hình phân biệt được: bìa carton dày, cứng, màu nâu kraft, giữ hình hộp khi bị vứt, có lớp sóng lõi hiện ra ở mép khi rách, cạnh thẳng và góc vuông rõ ràng, trong khi giấy thường mỏng, mềm, nhàu nát và mất hình hoàn toàn. Và cách tái chế của 2 loại này cũng khác nhau.
- Bộ nhãn cuối cùng gồm **5 lớp: cardboard, paper, glass, metal, plastic**. Cấu trúc này nhất quán hơn về mặt thị giác và phù hợp hơn với khả năng học đặc trưng của YOLOv8 so với schema cũ.
- Kiểm tra lại phân bố lớp theo schema mới, đảm bảo cả 5 lớp đều có mặt đủ trong train, val và test.

## Công việc 2: Huấn luyện *Full Supervision Baseline*

### Kết quả đạt được:

- Huấn luyện YOLOv8n trên toàn bộ tập train của bộ dữ liệu 13k ảnh với early stopping, tự dừng khi chỉ số trên tập kiểm định không còn cải thiện. Mô hình này đóng vai trò *Full Supervision Baseline*, tức mức hiệu năng tốt nhất có thể đạt được khi toàn bộ dữ liệu được gán nhãn, làm căn cứ so sánh cho các chiến lược Active Learning.
- Kết quả mAP50 đạt khoảng 0.82.
- Em dự định lặp lại thêm vài lần với cùng cấu hình để lấy trung bình trước khi chốt làm mốc tham chiếu.

## Kế hoạch tuần 11:

- Chạy lại *Full Supervision Baseline* thêm vài lần để lấy trung bình và chốt mốc tham chiếu.
- Lấy weights YOLOv8 pretrained gốc (chưa fine-tune) để kiểm tra pipeline ứng dụng web. Mục tiêu là xác nhận luồng tải ảnh, hiển thị kết quả hoạt động trước khi thay bằng model tốt nhất từ thực nghiệm.
- Tiếp tục cân nhắc và quyết định chiến lược Hybrid.
- Bắt đầu chạy so sánh đầy đủ giữa Random Sampling, Uncertainty Sampling và CoreSet trên cùng tập dữ liệu.